# Panduan Menulis Tesis & Karya Ilmiah dengan LaTeX

Adit & Tim Riset Aegis

October 20, 2026

## Abstrak

Dokumen ini merupakan template dan panduan praktis penulisan karya ilmiah berbasis LaTeX modular. Dokumen mencakup tata kelola pemisahan bab, pengelolaan aset gambar pada folder `assets/`, penulisan persamaan matematika, serta manajemen sitasi otomatis menggunakan engine BibLaTeX dan Biber.

**Kata Kunci:** LaTeX, Tesis Modular, BibLaTeX, Biber, AegisResearch.

## Abstract

This document serves as a modular thesis template and practical guide for scientific writing using LaTeX. It covers folder-based chapter organization, figure asset handling within the `assets/` directory, mathematical typesetting, and automated citation management with BibLaTeX and Biber.

**Keywords:** LaTeX, Modular Thesis, BibLaTeX, Biber, Scientific Writing.

# Contents

**1 Pendahuluan** **3**
1.1 Manfaat Struktur Modular . . . . . 3

**2 Panduan Sintaks & Fitur Utama** **3**
2.1 Penulisan Rumus Matematika . . . . . 3
2.2 Manajemen Sitasi Modern dengan Biber . . . . . 3
2.3 Struktur Tabel . . . . . 3

**3 Kesimpulan & Saran** **4**

**Daftar Pustaka** **5**

**Lampiran: Cheatsheet Shortcut LaTeX** **6**

# 1 Pendahuluan

Menulis dokumen ilmiah berukuran besar seperti skripsi, tesis, atau disertasi sering kali menjadi tantangan jika seluruh teks disimpan dalam satu file tunggal. Pendekatan modular memisahkan dokumen ke dalam bab-bab terpisah (`chapters/`), konfigurasi (`preamble/`), dan gambar (`assets/`).

## 1.1 Manfaat Struktur Modular

Beberapa manfaat utama struktur modular:

- **Fokus Kerja:** Penulis dapat fokus mengedit satu bab tanpa terdistraksi isi bab lainnya.
- **Pencegahan Konflik:** Mempermudah kolaborasi dan pelacakan versi menggunakan Git.
- **Performa Editor:** Editor teks seperti AegisResearch bekerja lebih responsif dan ringan.

# 2 Panduan Sintaks & Fitur Utama

## 2.1 Penulisan Rumus Matematika

LaTeX memiliki kemampuan luar biasa dalam merender rumus matematika:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} dx = 1 \tag{1}$$

Persamaan di atas dapat dirujuk secara otomatis menggunakan label (1).

## 2.2 Manajemen Sitasi Modern dengan Biber

Dengan `biblatex`, sitasi dapat dipanggil menggunakan perintah `\cite`. Contohnya, karya fundamental Donald Knuth mengenai TeX [1] dan Leslie Lamport mengenai LaTeX [2].

## 2.3 Struktur Tabel

Tabel rapi dapat dibuat dengan paket `booktabs`:

Table 1: Perbandingan Format Dokumen Tradisional vs Modular

| **Parameter** | **Satu File (Flat)** | **Modular** |
|---|---|---|
| Navigasi Bab | Sulit | Sangat Mudah |
| Kolaborasi Git | Rawan Konflik | Aman & Terisolasi |
| Kompilasi | Lambat | Cepat via Root File |

# 3 Kesimpulan & Saran

Dengan mengadopsi pola kerja modular, penulisan riset akademik menjadi lebih sistematis, terstruktur, dan tahan terhadap kesalahan penulisan. Penulis disarankan untuk selalu melakukan kompilasi berkala dan memanfaatkan fitur SyncTeX di AegisResearch untuk navigasi instan antara PDF preview dan kode sumber editor.

# Daftar Pustaka

[1] D. E. Knuth, *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.

[2] L. Lamport, *LaTeX: A Document Preparation System*. Addison-Wesley, 1994.

# Lampiran: Cheatsheet Shortcut LaTeX

Berikut adalah jalan pintas (keyboard shortcuts) penting saat menulis di AegisResearch:

- `Ctrl+B`: Kompilasi Dokumen Utama ke PDF secara otomatis.
- `Ctrl+S`: Simpan perubahan file aktif ke subfolder.
- `Alt+J`: Sinkronisasi kursor editor ke tampilan PDF (Forward SyncTeX).
- `Ctrl+Click` (pada PDF): Lompat langsung ke baris kode editor (Inverse SyncTeX).